

Projeto 2: Redução de Ruído em Sinais de ECG

Análise via Filtragem FIR, Convolução Rápida, Filtros de Gabor 1D e Espectro de Potência Tempo-Frequência

Disciplina de Processamento de Sinais Digitais

1 Introdução

Neste projeto, os estudantes trabalharão com sinais de eletrocardiograma (ECG) para posterior análise por meio de filtragem FIR, convolução rápida, filtros de Gabor unidimensionais e espectro de potência tempo-frequência. Antes dessas etapas, é indispensável uma fase de pré-processamento voltada à redução de ruído. Essa fase inicial é decisiva porque muitos artefatos presentes no ECG afetam diretamente a morfologia do traçado, a localização temporal de eventos cardíacos e a distribuição espectral da energia do sinal.

Diferentemente do caso do ultrassom, no qual o ruído dominante é multiplicativo, o ECG é frequentemente modelado por uma soma entre o sinal cardíaco desejado e componentes espúrias oriundas de diferentes fontes físicas. O ponto importante, porém, não é apenas reconhecer que o ruído é aditivo, mas compreender que ele é **heterogêneo**: diferentes perturbações ocupam faixas de frequência distintas, possuem diferentes graus de estacionariedade e afetam de maneiras diferentes as ondas P, o complexo QRS e a onda T.

Em consequência, a etapa de *denoising* não deve ser tratada como uma simples suavização do traçado. Uma filtragem mal projetada pode reduzir ruído, mas também deformar a morfologia do ECG, deslocar picos no tempo, alterar amplitudes relativas e comprometer a interpretação de representações tempo-frequência. A escolha da técnica deve, portanto, equilibrar seletividade espectral, custo computacional e preservação morfológica.

2 Modelo de Ruído em ECG

Um modelo simplificado para o sinal observado é:

$$x(t) = s(t) + n(t), \tag{1}$$

sendo:

- $x(t)$ é o sinal medido;
- $s(t)$ é o ECG ideal;
- $n(t)$ representa a soma dos ruídos e artefatos.

Uma formulação mais informativa explicita as principais componentes de degradação:

$$x(t) = s(t) + n_{BW}(t) + n_{PLI}(t) + n_{EMG}(t) + n_M(t), \quad (2)$$

sendo:

- $n_{BW}(t)$ representa a deriva de linha de base (*baseline wander*);
- $n_{PLI}(t)$ representa a interferência da rede elétrica (*power-line interference*);
- $n_{EMG}(t)$ representa ruído muscular de banda mais larga;
- $n_M(t)$ representa artefatos de movimento e variações de contato eletrodo-pele.

2.1 Principais Fontes de Ruído

2.1.1 Baseline Wander

A deriva de linha de base é uma componente lenta, associada principalmente à respiração, ao movimento do paciente e a mudanças de impedância eletrodo-pele. Em geral, concentra energia em frequências muito baixas, frequentemente abaixo de 0.5 Hz. Seu efeito visual é o deslocamento gradual da linha de base, o que prejudica medições de amplitude e dificulta a interpretação do segmento ST e de ondas de baixa amplitude.

2.1.2 Interferência da Rede Elétrica

A interferência da rede é tipicamente modelada como uma senoide próxima de 50 ou 60 Hz, eventualmente acompanhada de harmônicos:

$$n_{PLI}(t) = A \sin(2\pi f_0 t + \phi), \quad (3)$$

sendo que f_0 é a frequência da rede. Esse ruído é especialmente didático neste projeto porque evidencia de forma clara a diferença entre tratar sinais no domínio do tempo e no domínio da frequência.

2.1.3 Ruído Muscular (EMG)

A atividade muscular gera uma perturbação de banda larga, frequentemente concentrada em frequências mais elevadas do que as componentes principais do ECG. Embora muitas vezes seja aproximada como ruído gaussiano, trata-se, na prática, de uma interferência com características não ideais e eventualmente não estacionárias. Esse ruído pode mascarar bordas do complexo QRS e dificultar análises tempo-frequência.

2.1.4 Artefatos de Movimento

Artefatos de movimento tendem a ser menos previsíveis. Eles podem produzir transientes abruptos, variações lentas ou distorções locais de grande amplitude. Por isso, nem sempre são removidos de forma satisfatória por uma única etapa de filtragem linear.

3 Racional para a Redução de Ruído

A redução de ruído neste projeto deve atender simultaneamente a três objetivos:

- preservar a **morfologia** do ECG, especialmente ondas P, complexo QRS e onda T;
- melhorar a **separação espectral** entre o sinal de interesse e os artefatos;
- preparar o sinal para análises posteriores baseadas em **convolução**, **filtragem orientada em frequência** e **representações tempo-frequência**.

Esse ponto é central. Um filtro pode apresentar boa atenuação espectral e, ainda assim, ser inadequado do ponto de vista clínico ou analítico, caso introduza distorção de fase ou deforme o formato do traçado. No ECG, a preservação temporal é crítica: deslocamentos de picos, alargamentos artificiais do QRS ou deformações de ondas pequenas podem comprometer a utilidade do sinal filtrado.

4 Técnica Principal: Filtragem FIR com Fase Linear

A técnica principal recomendada para este projeto é o uso de **filtros FIR com fase linear**, eventualmente organizados em uma cadeia de processamento composta por remoção de deriva de base, atenuação da interferência da rede e limitação de banda de alta frequência.

4.1 Justificativa

Essa escolha é tecnicamente adequada por quatro razões principais:

- filtros FIR podem ser projetados com **fase linear**, preservando a forma do sinal;
- a seletividade em frequência pode ser controlada de modo explícito;
- a implementação por convolução no tempo ou por FFT conecta-se naturalmente ao conteúdo da disciplina;
- a cadeia FIR permite discutir compromisso entre largura de transição, ordem do filtro e custo computacional.

4.2 Modelo Discreto

A saída de um filtro FIR é dada por:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M h[k]x[n-k], \quad (4)$$

em que $h[k]$ é a resposta ao impulso do filtro e M é sua ordem.

Quando o filtro possui coeficientes simétricos ou antissimétricos, sua fase é linear. Isso implica atraso de grupo constante, o que significa que diferentes componentes espectrais do sinal sofrem o mesmo atraso temporal. Em termos práticos, essa propriedade ajuda a preservar o formato global do ECG.

4.3 Faixa de Frequência de Interesse

Uma faixa passa-faixa inicial frequentemente razoável para vários cenários didáticos de ECG é:

- corte inferior em torno de 0.5 Hz, para reduzir deriva de linha de base;
- corte superior em torno de 35 a 40 Hz, para atenuar parte do ruído muscular de alta frequência.

Esses valores, porém, não devem ser tratados como dogma. A escolha final deve considerar a taxa de amostragem, a qualidade do sinal, o objetivo analítico e o risco de atenuar componentes úteis, especialmente quando há interesse em detalhes de morfologia fina.

4.4 Interferência da Rede Elétrica

Para a rejeição da componente de 50 ou 60 Hz, pode-se empregar um filtro rejeita-faixa estreito. No domínio da frequência, a lógica é simples: deseja-se atenuar seletivamente uma banda estreita em torno de f_0 sem afetar desnecessariamente componentes vizinhas.

Se o processamento for *offline*, uma estratégia complementar é a aplicação de filtragem em fase zero via processamento para frente e para trás. Conceitualmente, isso remove o atraso de fase total, embora o custo seja a perda de causalidade. Para fins didáticos, essa observação é útil para distinguir o problema da preservação morfológica do problema da implementabilidade em tempo real.

4.5 Projeto do Filtro

O filtro FIR pode ser projetado por diferentes métodos, dentre os quais se destacam:

- **método da janela**, simples e conceitualmente transparente;
- **Parks–McClellan (equiripple)**, mais sistemático no controle do erro máximo na banda passante e na banda de rejeição.

No contexto da disciplina, a comparação entre esses métodos é particularmente rica, pois permite discutir relação entre ordem do filtro, largura de transição e ondulações espectrais.

5 Convolução Rápida e Relação com o Projeto

Como o projeto também envolve convolução rápida, é natural explorar a implementação da filtragem FIR via FFT. No domínio da frequência,

$$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega), \quad (5)$$

o que mostra que a convolução no tempo pode ser substituída por multiplicação no domínio transformado, seguida de transformada inversa. Essa formulação é especialmente útil para sinais longos ou para filtragem em blocos, e reforça a conexão conceitual entre filtragem, espectro e análise tempo-frequência.

6 Técnicas Alternativas para Comparação

Os grupos devem implementar pelo menos uma técnica adicional para comparação crítica com a abordagem principal.

6.1 Filtro IIR

Filtros IIR, como Butterworth, Chebyshev ou Elíptico, podem alcançar transições mais abruptas com ordens menores. Sua forma geral é:

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}. \quad (6)$$

Vantagens:

- menor custo computacional para determinada seletividade espectral;
- implementação eficiente em aplicações com restrição de recursos.

Limitações:

- em geral, não apresentam fase linear;
- podem introduzir distorções morfológicas no traçado do ECG.

6.2 Média Móvel

A média móvel é dada por:

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n-k]. \quad (7)$$

Vantagens:

- implementação extremamente simples;
- útil como exemplo didático de filtragem linear básica.

Limitações:

- baixa seletividade em frequência;
- tendência a suavizar excessivamente o sinal e reduzir detalhes morfológicos.

6.3 Filtragem Direta no Domínio da Frequência

Outra alternativa consiste em manipular diretamente o espectro do sinal, por exemplo, atenuando a componente de 60 Hz ou limitando a banda do ECG. Embora conceitualmente próxima da convolução rápida, essa abordagem exige cuidado com efeitos de janela, circularidade e transientes de borda. Sua utilidade didática é mostrar que a formulação espectral pode ser muito poderosa, mas não dispensa rigor na implementação.

7 Diretrizes do Projeto

Cada grupo deverá:

- implementar uma estratégia principal baseada em filtro FIR com fase linear;
- implementar pelo menos uma técnica alternativa para comparação;
- justificar tecnicamente a escolha das frequências de corte e da ordem do filtro;
- avaliar o impacto da filtragem nas análises posteriores por Gabor 1D e espectro de potência tempo-frequência.

7.1 Critérios de Avaliação

Os resultados deverão ser discutidos com base em critérios como:

- redução efetiva de deriva de linha de base, interferência da rede e ruído de alta frequência;
- preservação morfológica das ondas P, QRS e T;
- estabilidade temporal da posição dos eventos cardíacos;
- coerência entre a resposta do filtro e a análise espectral observada;
- clareza da justificativa técnica para os parâmetros escolhidos.

8 Conclusão

A redução de ruído em sinais de ECG exige uma abordagem mais criteriosa do que uma simples suavização do traçado. O problema envolve múltiplos artefatos com naturezas distintas, e a solução tecnicamente mais adequada deve preservar a informação temporal e morfológica do sinal. Neste projeto, a escolha por filtragem FIR com fase linear é especialmente apropriada porque combina seletividade espectral, preservação de forma de onda e conexão direta com os conceitos centrais da disciplina, como convolução, resposta em frequência e processamento tempo-frequência. Em síntese, o *denoising* será considerado bem-sucedido não apenas quando o sinal parecer menos ruidoso, mas quando se tornar mais confiável para análise quantitativa e interpretação das estruturas cardíacas relevantes.